Pour le 27/01/2026

DM Physique 10 (Sciences)

Consignes

Il est conseillé de passer environ **2 h** *sur la partie physique d'un DM de Sciences. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note finale en Physique.*

Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer dans la marge le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la 1ere page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Modes propres d'un ressort

On étudie un système masse-ressort. Le ressort est de longueur à vide L, de masse linéique μ, et est fixée en $x = 0$. La masse M se déplace sans frottements le long de l'axe (Ox). On étudie les ondes mécaniques se propageant au sein du ressort considéré comme une infinité d'oscillateurs élémentaires couplés. Ainsi, la spire située à l'abscisse x au repos se trouve à l'abscisse $x + \xi(x,t)$ lors du passage de l'onde. En un point d'abscisse x du ressort, la force exercée par la partie droite sur la partie gauche est donnée par la forme mésoscopique de la loi de Hooke qu'on rappelle :

$$\vec{F} = ES\frac{\partial \xi}{\partial x}\vec{e_x},$$

où $E > 0$ est le modèle de Young et S la section du ressort.

1) En isolant un système infinitésimal, montrer que $\xi(x,t)$ est solution d'une équation de d'Alembert dont on donnera la célérité c. On pourra considérer que les points d'applications des forces sont confondus avec ces mêmes points au repos.

On cherche des modes propres de la forme $\xi(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$.

2) Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de ω, x, c et d'une constante multiplicative.
3) Quelle est la condition aux limites imposée par la masse M en $x = L$? En déduire que ω vérifie :

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right) = \frac{ES}{M\omega c},$$

et déterminer graphiquement les pulsations propres.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆